自己管理型クラスタを追加します

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/gcp/get-started/add-public-self-managed-cluster.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

自己管理型クラスタを追加します 1
Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加 1
Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加 5

自己管理型クラスタを追加します

Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Service は、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。をアップロードすることで、Astra Control Serviceに自己管理型クラスタを追加できます `kubeconfig.yaml` ファイル。クラスタがここで説明する要件を満たしていることを確認する必要があります。

サポートされている**Kubernetes**ディストリビューション

Astra Control Serviceを使用して、次のタイプのパブリック自己管理クラスタを管理できます。

Kubernetesディストリビューション	サポートされるバージョン
Kubernetes（アップストリーム）	1.27〜1.29
Rancher Kubernetes Engine （ RKE ）	RKE 1：バージョン1.24.17、1.25.13、1.26.8（Rancher Manager 2.7.9を使用） RKE 2：Rancher Manager 2.6.13を使用したバージョン1.23.16および1.24.13 RKE 2：バージョン1.24.17、1.25.14、1.26.9（Rancher Manager 2.7.9を使用）
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12~4.14

ここで説明する手順は、自己管理型クラスタがすでに作成されていることを前提としています。

- Astra Control Serviceにクラスタを追加
- [デフォルトのストレージクラスを変更する]

Astra Control Serviceにクラスタを追加

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。Astra Control Serviceにクラスタを追加する前に、特定のタスクを実行し、クラスタが一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

作業を開始する前に

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Serviceは、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。自己管理型クラスタでは、Astra Control Provisionerを使用してNetAppストレージサービスを操作したり、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用してAmazon Elastic Block Store（EBS）、Azure Managed Disks、Google Persistent Diskを操作したりできます。

Astra Control Serviceは、次のKubernetesディストリビューションを使用する自己管理クラスタをサポートします。

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes Engineの略
- アップストリームKubernetes

自己管理型クラスタは、次の要件を満たしている必要があります。

- クラスタにインターネット経由でアクセスできる必要があります。
- CSIドライバで有効にしたストレージを使用または使用する予定の場合は、適切なCSIドライバをクラスタにインストールする必要があります。CSIドライバを使用してストレージを統合する方法の詳細については、ご使用のストレージサービスのマニュアルを参照してください。
- context要素を1つだけ含むcluster kubeconfigファイルにアクセスできる必要があります。をクリックします "以下の手順を参照して" kubeconfigファイルを生成します。
- プライベート認証局（CA）を参照するkubeconfigファイルを使用してクラスタを追加する場合は、`cluster` kubeconfigファイルのセクションを参照してください。これにより、Astra Controlでクラスタを追加できます。

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **rancher**のみ: Rancher環境でアプリケーションクラスタを管理する場合、rancherから提供されたkubeconfigファイルでアプリケーションクラスタのデフォルトコンテキストを変更して、rancher APIサーバコンテキストではなくコントロールプレーンコンテキストを使用します。これにより、Rancher API サーバの負荷が軽減され、パフォーマンスが向上します。
- * Astra Control Provisionerの要件*：クラスタを管理するには、Astra Tridentコンポーネントを含むAstra Control Provisionerを適切に設定する必要があります。
  - * Astra Trident環境要件の確認*：Astra Control Provisionerをインストールまたはアップグレードする前に、 "サポートされるフロントエンド、バックエンド、およびホスト構成"。
  - * Astra Control Provisioner機能を有効にする*：Astra Trident 23.10以降をインストールして有効にすることを強く推奨します。 "Astra Control Provisionerの高度なストレージ機能"。今後のリリースでは、Astra Control Provisionerが有効になっていない場合、Astra ControlはAstra Tridentをサポートしません。
  - ストレージバックエンドの構成:少なくとも1つのストレージバックエンドが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。
  - ストレージクラスの設定：少なくとも1つのストレージクラスが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。デフォルトのストレージクラスが設定されている場合は、デフォルトのアノテーションが設定されている*唯一の*ストレージクラスであることを確認します。

- ボリュームスナップショットコントローラを設定し、ボリュームスナップショットクラスをインストールする： "ボリュームSnapshotコントローラのインストール" Astra Controlでスナップショットを作成できるようにします。 "作成" 1つ以上 `VolumeSnapshotClass` Astra Tridentを使用：

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. プロバイダ：*[その他]*タブを選択して、自己管理クラスタに関する詳細を追加します。

   a. その他：をアップロードして、自己管理クラスタに関する詳細を指定します `kubeconfig.yaml` ファイルまたはの内容を貼り付けます `kubeconfig.yaml` クリップボードからファイル。

   > 自分で作成する場合は `kubeconfig` ファイルには、* 1つの*コンテキストエレメントのみを定義する必要があります。を参照してください "Kubernetes のドキュメント" を参照してください `kubeconfig` ファイル。

3. クレデンシャル名：Astra Controlにアップロードする自己管理型クラスタのクレデンシャルの名前を指定します。デフォルトでは、クレデンシャル名がクラスタの名前として自動的に入力されます。
4. プライベートルート識別子：このフィールドはプライベートクラスタでのみ使用できます。
5. 「 * 次へ * 」を選択します。
6. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

   a. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。

   b. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

   > 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
   >
   > - Cloud Volumes Service for Google Cloud：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報
   > - Google Persistent Disk：コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

   ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

   - "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
   - "Google Persistent Disk のことです"
     - "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

       の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確

認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

d. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

e. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Service は、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。をアップロードすることで、Astra Control Serviceに自己管理型クラスタを追加できます `kubeconfig.yaml` ファイル。クラスタがここで説明する要件を満たしていることを確認する必要があります。

サポートされている**Kubernetes**ディストリビューション

Astra Control Serviceを使用して、次のタイプの自己管理型プライベートクラスタを管理できます。

Kubernetesディストリビューション	サポートされるバージョン
Kubernetes（アップストリーム）	1.27～1.29
Rancher Kubernetes Engine （ RKE ）	RKE 1：バージョン1.24.17、1.25.13、1.26.8（Rancher Manager 2.7.9を使用） RKE 2：Rancher Manager 2.6.13を使用したバージョン1.23.16および1.24.13 RKE 2：バージョン1.24.17、1.25.14、1.26.9（Rancher Manager 2.7.9を使用）
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12~4.14

ここで説明する手順は、すでにプライベートクラスタを作成し、リモートからアクセスするためのセキュアな方法を準備していることを前提としています。

Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. Astra Connectorのインストール
2. [永続的ストレージをセットアップする]
3. Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

Astra Connectorのインストール

プライベートクラスタを追加する前に、Astra Controlがクラスタと通信できるように、クラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。を参照してください "プライベートクラスタ用のAstra Connectorのインストール" 手順については、を参照し

永続的ストレージをセットアップする

クラスタに永続的ストレージを設定してください。永続的ストレージの設定の詳細については、『Get Started』ドキュメントを参照してください。

- "Google Cloud をセットアップします"

Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

プライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加できるようになりました。

作業を開始する前に

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Serviceは、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。自己管理型クラスタでは、Astra Control Provisionerを使用してNetAppストレージサービスを操作したり、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用してAmazon Elastic Block Store（EBS）、Azure Managed Disks、Google Persistent Diskを操作したりできます。

Astra Control Serviceは、次のKubernetesディストリビューションを使用する自己管理クラスタをサポートします。

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes Engineの略
- アップストリームKubernetes

自己管理型クラスタは、次の要件を満たしている必要があります。

- クラスタにインターネット経由でアクセスできる必要があります。
- CSIドライバで有効にしたストレージを使用または使用する予定の場合は、適切なCSIドライバをクラスタにインストールする必要があります。CSIドライバを使用してストレージを統合する方法の詳細については、ご使用のストレージサービスのマニュアルを参照してください。
- context要素を1つだけ含むcluster kubeconfigファイルにアクセスできる必要があります。をクリックします "以下の手順を参照して" kubeconfigファイルを生成します。
- プライベート認証局（CA）を参照するkubeconfigファイルを使用してクラスタを追加する場合は、`cluster` kubeconfigファイルのセクションを参照してください。これにより、Astra Controlでクラスタを追加できます。

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **rancher**のみ: Rancher環境でアプリケーションクラスタを管理する場合、rancherから提供されたkubeconfigファイルでアプリケーションクラスタのデフォルトコンテキストを変更して、rancher APIサーバコンテキストではなくコントロールプレーンコンテキストを使用します。これにより、Rancher API サーバの負荷が軽減され、パフォーマンスが向上します。
- * Astra Control Provisionerの要件*：クラスタを管理するには、Astra Tridentコンポーネントを含むAstra Control Provisionerを適切に設定する必要があります。
  - * Astra Trident環境要件の確認*：Astra Control Provisionerをインストールまたはアップグレードする前に、 "サポートされるフロントエンド、バックエンド、およびホスト構成"。
  - * Astra Control Provisioner機能を有効にする*：Astra Trident 23.10以降をインストールして有効にすることを強く推奨します。 "Astra Control Provisionerの高度なストレージ機能"。今後のリリースでは、Astra Control Provisionerが有効になっていない場合、Astra ControlはAstra Tridentをサポートしません。
  - ストレージバックエンドの構成:少なくとも1つのストレージバックエンドが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。
  - ストレージクラスの設定：少なくとも1つのストレージクラスが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。デフォルトのストレージクラスが設定されている場合は、デフォルトのアノテーションが設定されている*唯一の*ストレージクラスであることを確認します。

- ボリュームスナップショットコントローラを設定し、ボリュームスナップショットクラスをインストールする： "ボリュームSnapshotコントローラのインストール" Astra Controlでスナップショットを作成できるようにします。 "作成" 1つ以上 `VolumeSnapshotClass` Astra Tridentを使用：

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. プロバイダ：*[その他]*タブを選択して、自己管理クラスタに関する詳細を追加します。
3. その他：をアップロードして、自己管理クラスタに関する詳細を指定します `kubeconfig.yaml` ファイルまたはの内容を貼り付けます `kubeconfig.yaml` クリップボードからファイル。

   > 自分で作成する場合は `kubeconfig` ファイルには、* 1つの*コンテキストエレメントのみを定義する必要があります。を参照してください "以下の手順を参照して" を参照してください `kubeconfig` ファイル。

4. クレデンシャル名：Astra Controlにアップロードする自己管理型クラスタのクレデンシャルの名前を指定します。デフォルトでは、クレデンシャル名がクラスタの名前として自動的に入力されます。
5. プライベートルート識別子：Astra Connectorから取得できるプライベートルート識別子を入力します。を使用してAstra Connectorを照会した場合 `kubectl get astraconnector -n astra-connector` プライベートルート識別子はと呼ばれます `ASTRACONNECTORID`。

   > プライベートルート識別子は、AstraでプライベートKubernetesクラスタを管理できるようにするAstra Connectorに関連付けられた名前です。この場合、プライベートクラスタは、APIサーバをインターネットに公開しないKubernetesクラスタです。

6. 「 * 次へ * 」を選択します。
7. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

   a. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。

   b. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

   > 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
   >
   > - Cloud Volumes Service for Google Cloud：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報
   > - Google Persistent Disk：コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

   ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "Google Persistent Disk のことです"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

  の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

d. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

e. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```